



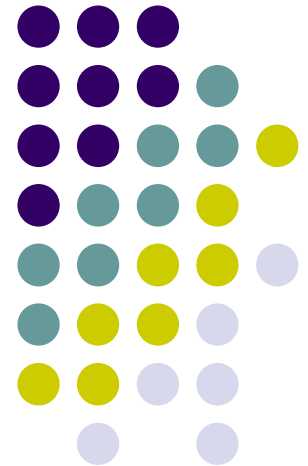
ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເວບເຊີເວີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ (Web Server and Technology)

ສອນໂດຍ: [REDACTED]

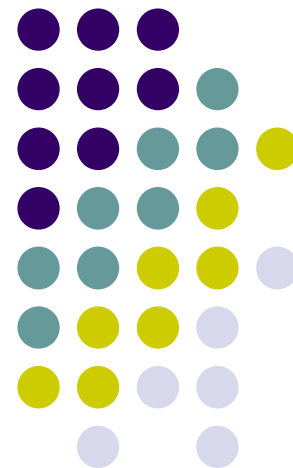
ມີຖື: [REDACTED]

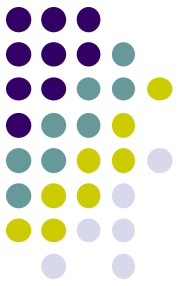
ອີເມວ: [REDACTED]



ບົດທີ5

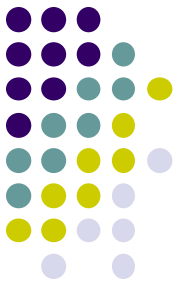
ການບໍລິຫານເວບເຊີເວີ (Web server Administration)





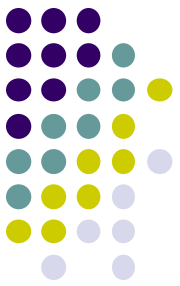
ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

- ແນະນຳ Apache ເວບເຊີເວີ
- ການບໍລິຫານ Apache
- ຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າໄຟລ
- ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ Apache
- IIS ເວບເຊີເວີ
- ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ IIS



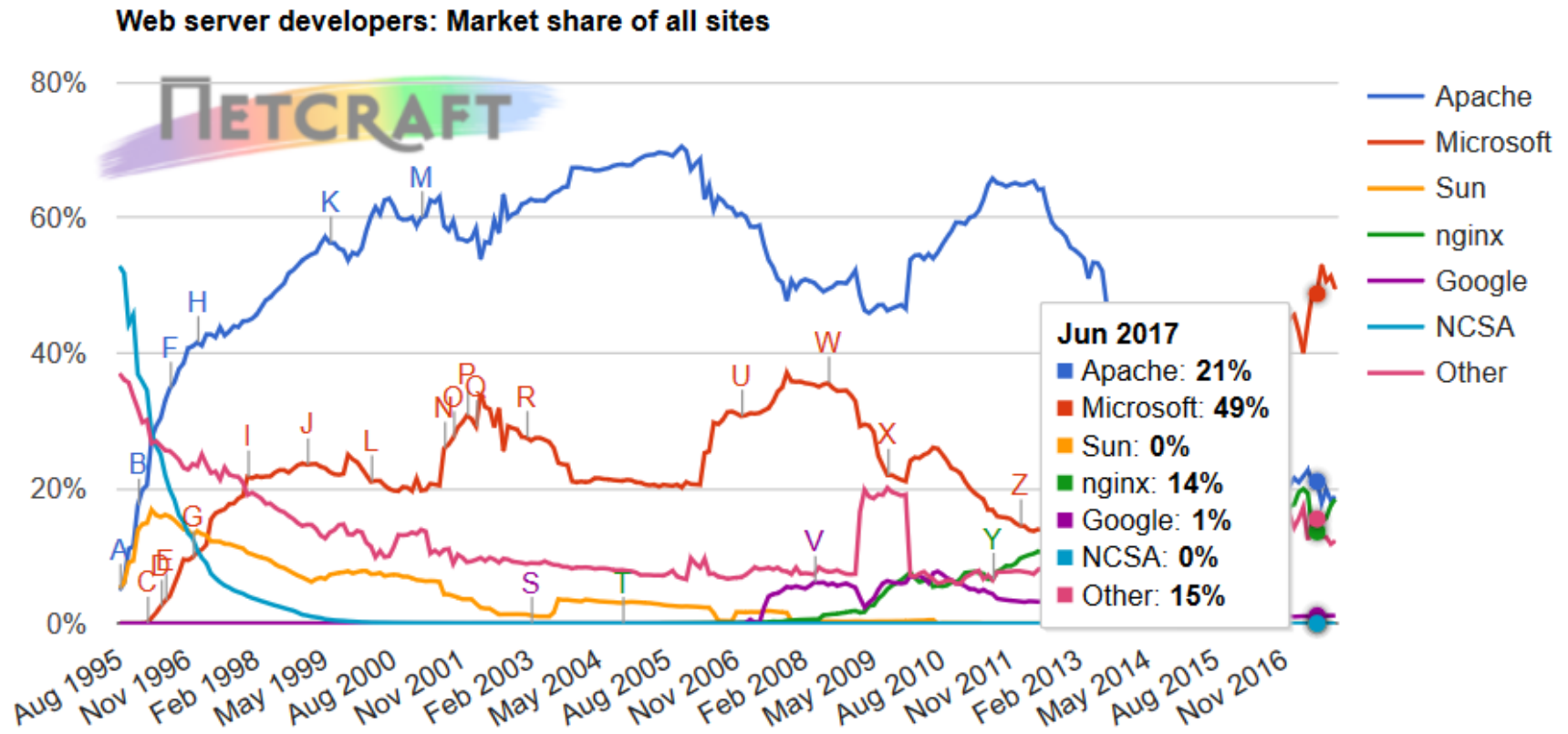
ແນະນຳ Apache Web server

- ຄວາມເປັນມາຂອງ Apache Web Server
 - ຕົ້ນປີ 1990, Apache ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍທ່ານ Rob McCool ຢູ່ທີ່ NCSA (National Center for Super Computing Applications) ໃນ USA ນຳໃຊ້ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Unix
 - ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີກຸ່ມນັກພັດທະນາທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ນຳ Apache 1.0 ອອກມານຳໃຊ້ໃນປີ 1995.
 - ປີ 1998, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳ Apache 1.3.0 ອອກມານຳໃຊ້.
 - ປີ 2000, ກຸ່ມນັກພັດທະນາໄດ້ນຳ Apache 2.0 ອອກມານຳໃຊ້ ໂດຍການພັດທະນາຕໍ່ຈາກ Apache 1.3.0 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນ Apache 2.x



ແນະນຳ Apache Web server

- ຈັດອັນດັບການນຳໃຊ້ Web server





ແນະນຳ Apache Web server

- ຄຸນລັກສະນະຂອງ Apache Web server
 - Stability - ມີຄວາມສະຫງົບໃນການນຳໃຊ້
 - Security - ມີຄວາມປອດໄພສູງ (ເຊັ່ນວ່າ: support SSL)
 - Customizability - ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມໄດ້
 - Platform independent - Linux, Unix ແລະ Windows
 - International Support - ຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍພາສາ
 - Native support ສຳລັບ PHP - ມີ Module ທີ່ຕອບສະໜອງສຳລັບພາສາ PHP ໄດ້ເລີຍ.



ການບໍລິຫານ Apache Web server

- ຄໍາສັ່ງຈັດການ Apache ຢູ່ໃນ Linux

- ການສັ່ງໃຫ້ Apache1.x ເຮັດວຽກ

[root@localhost ~]# service httpd start ຫຼື restart

- ກວດສອບສະຖານະເຮັດວຽກ Apache

[root@localhost ~]# service httpd status

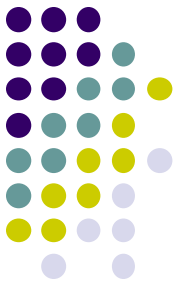
- ຢຸດການເຮັດວຽກ Apache

[root@localhost ~]# service httpd stop

- ເອີ້ນໃຊ້ apache ຜ່ານທາງ Web browser

http://localhost/

ຄໍາສັ່ງຈັດການ Apache Web server



- ການສັ່ງໃຫ້ Apache 2.x ເຮັດວຽກ

```
[root@localhost ~]# service apache2 start
```

ຫຼື [root@localhost ~]# /etc/init.d/apache2 start

- ກວດສອບສະຖານະເຮັດວຽກ Apache

```
[root@localhost ~]# service apache2 status
```

- ຢຸດການເຮັດວຽກ Apache

```
[root@localhost ~]# service apache2 stop
```




ການບໍລິຫານ Apache Web server

- ຄໍາສັ່ງຈັດການ Apache Web server
 - ສັ່ງໃຫ້ Apache ເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດພ້ອມກັບການເປີດເຄື່ອງ.

ຮູບແບບ: `#chkconfig service_name on`

on- ເປີດໃຫ້ເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດ

off- ປິດການເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Reset - ຍົກເລີກການຕັ້ງຄ່າ

ຕົວຢ່າງ:

```
[root@localhost ~]# chkconfig httpd on
```

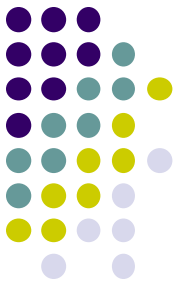


ຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າໄຟລ

- ການຕັ້ງຄ່າໃນໄຟລຂອງ Apache ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມີ 3 ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດແກ້ໄຂ ຢູ່ໃນໄຟລ.
 - ຄໍາອະທິບາຍ(Comments) - ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ #
 - ຄໍາສັ່ງແບບແຖວດຽວ (Single-line directive) - ເປັນຄໍາສັ່ງໃນການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເຮັດວຽກສິ່ງໃດໜຶ່ງ.
 - ຄໍາສັ່ງແບບຫຼາຍແຖວ(Multiple-line directive) - ເປັນກຸ່ມຄໍາສັ່ງໃນການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຄໍາສັ່ງ.
- ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຫຼາຍໄຟລ(ສໍາລັບ apache1.3 ຫຼື 2.0), ຊຶ່ງນຳໃຊ້ຄໍາສັ່ງ include ເພື່ອເອົນໄຟລການຕັ້ງຄ່າເຂົ້າມາ ເຊັ່ນວ່າ:

`Include /etc/apache2/my_setting.conf`

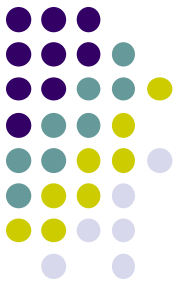
ຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າໄຟລ



- ຄໍາອະທິບາຍ(Comments) - ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ
#

ຕົວຢ່າງ: ຄໍາອະທິບາຍໃນການຕັ້ງຄ່າ

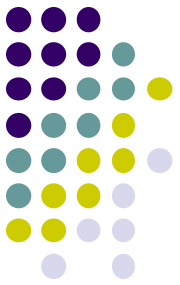
```
# Use name-based virtual hosting.  
#  
#NameVirtualHost *:80  
#  
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used  
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used,  
# SSL protocol.  
#
```



ຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າໄຟລ

- ຄໍາສັ່ງແບບແຖວດຽວ
ຕົວຢ່າງ: ຄໍາສັ່ງກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງໄຟລເອກະສານ

```
# symbolic links and aliases may be  
#  
DocumentRoot "/var/www/html"  
#
```



ຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າໄຟລ

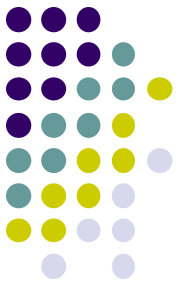
- ຄໍາສັ່ງແບບຫຼາຍແຖວ: ຄໍາສັ່ງກຳນົດດ້ວຍສັນຍາລັກ “<” ແລະ “>” ຊຶ່ງມີຄໍາສັ່ງເປີດ ແລະ ປິດ.

ຮູບແບບ:

<directive_name option_for_directive>

...

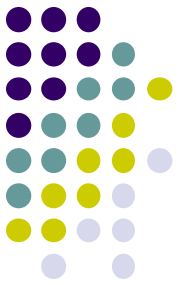
</directive_name>



ຮູບແບບການຕັ້ງຄ່າໄຟລ

- ຄໍາສັ່ງແບບຫຼາຍແຖວ
ດັ່ງນີ້:

```
#  
<Directory "/var/www/cgi-bin">  
    AllowOverride None  
    Options None  
    Order allow,deny  
    Allow from all  
</Directory>
```



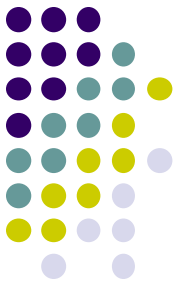
ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ

- ການຕັ້ງຄ່າ Apache1.x

Apache ຈະເກັບການຕັ້ງຄ່າໄວ້ໃນໄຟລ /etc/httpd/conf /httpd.conf, ຊຶ່ງມີຫຼາຍຄໍາສັ່ງ(directive)ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

- DocumentRoot
- Listen
- Directory Index
- Directory Options
- Aliases for sub-directories
- User homepage

ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ



- DocumentRoot - ເປັນຄ່າສິ່ງໃນການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງໄຟລເວບທີ່ມີຢູ່ໃນໄຟລການຕັ້ງຄ່າ httpd.conf, ຊຶ່ງສາມາດປ່ຽນທີ່ຕັ້ງຂອງໄຟລເວບໄປຍັງໄດແຮັກທໍຣີອື່ນໄດ້

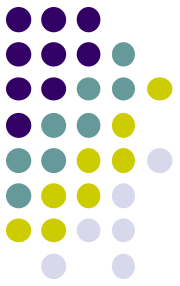
```
#
```

```
DocumentRoot "/var/www/html"
```

ໝາຍເຫດ: ການປ່ຽນແປງຄ່າຄໍາສັ່ງ DocumentRoot ມີ 2 ຢ່າງທີ່ສໍາຄັນຄື:

- 1.ກຳນົດໄດແຮັກທໍຣີໃຫ້ມີສິດທິອ່ານໄດ້(r) ໂດຍນຳໃຊ້ຄໍາສັ່ງ chmod +r ຊຶ່ງໄດແຮັກທໍຣີ
- 2.ການຕັ້ງຄ່າຄໍາສັ່ງ <Directory>, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ ຈະໄດ້ກຳນົດ DocumentRoot ໃໝ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງ <Directory>

ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ



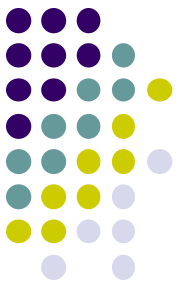
- Listen - ເປັນຄຳສັ່ງໃນການກຳນົດໝາຍເລກ port ຂອງ Apache. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Apache ນຳໃຊ້ໝາຍເລກ 80 ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນແປງເປັນໝາຍເລກອື່ນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ `vi /etc/httpd/conf/httpd.conf`

```
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
```

ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນແປງໝາຍເລກ 80 ເປັນ 85 ໃຫ້ກຳນົດຢູ່ໃນໄຟລ `httpd.conf` ດ້ວຍຄຳສັ່ງ `Listen 85` ແລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ ກຳນົດ ໝາຍເລກ 85 ໃຫ້ກັບ `tcp` ໂປຣໂຕຄອນຮູ້ຈັກດັ່ງນີ້:

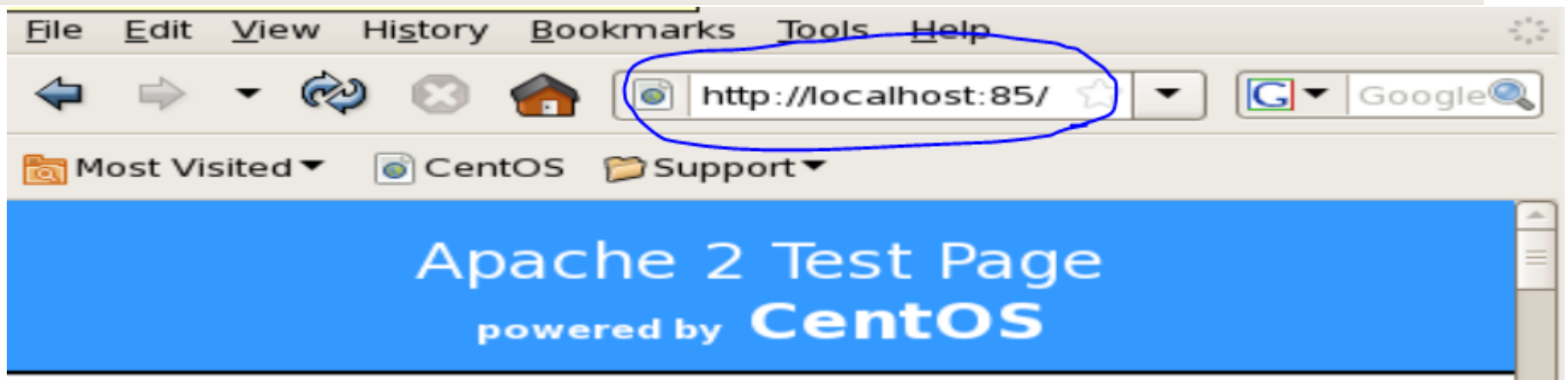
```
--r      --
]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 85
]# service httpd restart
```

ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ



- ກວດສອບການປ່ຽນແປງຄ່າ

```
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep http
http_cache_port_t      tcp      3128, 8080, 8118,
http_cache_port_t      udp      3130, 11211
http_port_t            tcp      85, 80, 443, 488,
pegasus_http_port_t    tcp      5988
pegasus_https_port_t   tcp      5989
[root@localhost ~]#
```





ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ

- Directory Index - ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ກຳນົດໄຟລ index.html ຢູ່ໃນເວບໄດເຣັກທໍຣີ, ຖ້າບໍ່ກຳນົດໄຟລ index.html ໄວ້ apache ຈະຄົ້ນຫາ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີເລີຍຈະສະແດງໄຟລ welcome.conf ຂອງ apache, ຊຶ່ງ welcome.conf ຈະເອີ້ນໄຟລ /var/www/error/noindex.html.

```
DirectoryIndex index.html index.html.var
```

- ```
DirectoryIndex index.php index.html index.html.var
```



# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ

- Directory options- ເປັນຄໍາສັ່ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ໄດແຮັກທໍຣີ ໃຫ້ສະແດງໄຟລຕ່າງໆ, ຊຶ່ງມີຮູບແບບ:

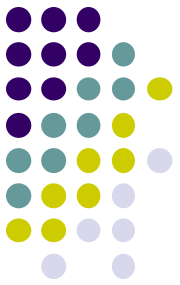
<Directory directory\_path>

...

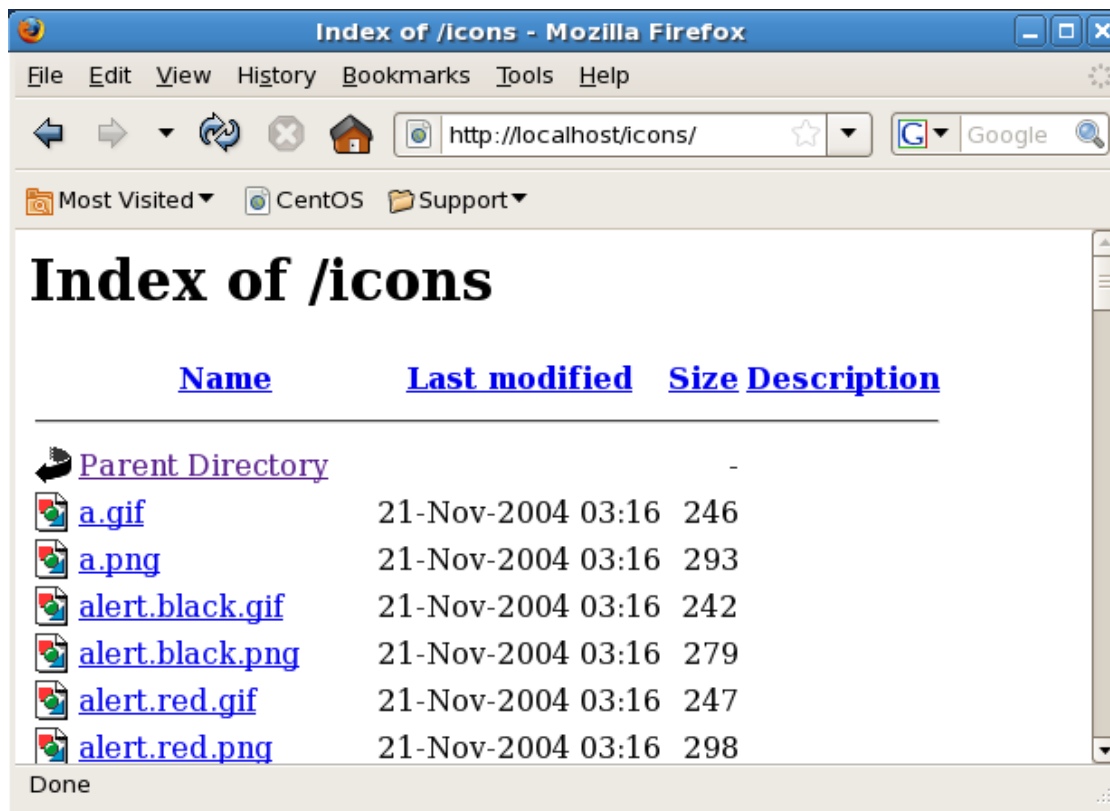
</Directory>

- ຢູ່ພາຍໃນຄໍາສັ່ງ <Directory> ຍັງມີຄໍາສັ່ງຍ່ອຍທີ່ສໍາຄັນຄື: ຄໍາສັ່ງ Options - ເປັນຄໍາສັ່ງໃນການກຳນົດໃຫ້ສະແດງໄຟລ ຫຼື ບໍ່ສະແດງໄຟລໃນໄດແຮັກທໍຣີໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ:
  - Option None - ບໍ່ສະແດງໄຟລຂໍ້ມູນ
  - Option Indexes - ສະແດງໄຟລຂໍ້ມູນທັງໝົດ

# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ



- ຕົວຢ່າງ: ການຕັ້ງຄ່າ Option Indexes





# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ

- Aliases for sub-directories - ເປັນຊື່ຈຳລອງທີ່ໃຊ້ແທນຊື່ຂອງໄດແຮັກທໍຣີຍ໌ອຍຂອງເວບ, ບາງຄັ້ງອາດຈະມີການສ້າງໄດແຮັກທໍຣີຍ໌ອຍທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນ DocumentRoot ໄດແຮັກທໍຣີ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ຊື່ຈຳລອງແທນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້.

- ຮູບແບບ:

*Alias URI\_path directory\_path*

- ຕົວຢ່າງ: `http://www.abc.com/download` ຊຶ່ງ ຊື່ໄດແຮັກທໍຣີຈິງແລ້ວ `“/home/web”` ເຫັນວ່າຢູ່ນອກ DocumentRoot. ກຳນົດດັ່ງນີ້:

`Alias /download “/home/web”` ດັ່ງຮູບ

# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ



- ການກຳນົດຄ່າໃຫ້ກັບ /home/web

```
239 # the filesystem path.
240 Alias /download "/home/web"
241
242 <Directory "/home/web">
243 AllowOverride all
244 Options Indexes FollowSymLinks
245 Require all granted
246 Allow from all
247 </Directory>
248
```

- ຈາກນັ້ນໃຫ້ສ້າງໄຟລໄປເກັບໄວ້ໃນ ໄດແຮັກທໍຣີດັ່ງກ່າວ



# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ

- User homepage - ເປັນໜ້າເວບຂອງຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນລະບົບ, ຊຶ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງເວບຂອງຕົນເອງ ແລະ ນຳສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆເບິ່ງໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ “~” ຕາມດ້ວຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ ເຊັ່ນວ່າ:

<http://www.abc.com/~user> ຫຼື <http://localhost/~user>

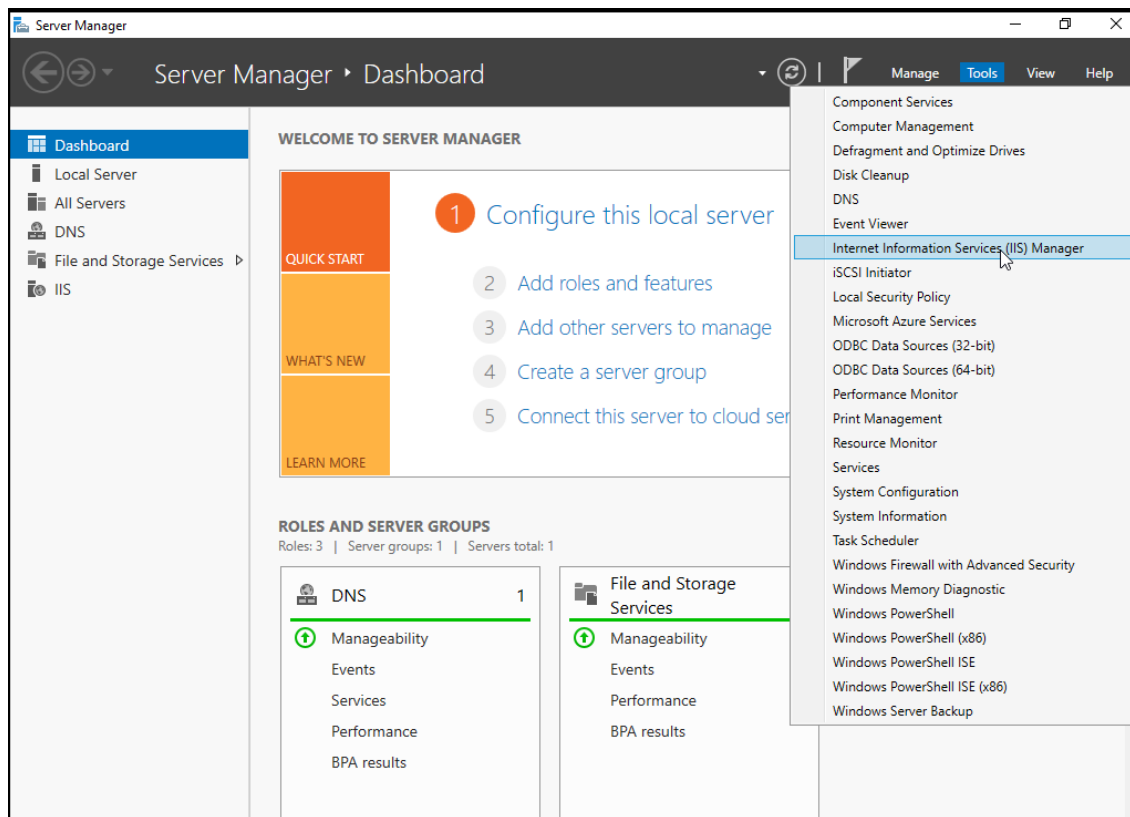
- ເພື່ອໃຫ້ເວບຂອງຜູ້ໃຊ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໄຟລ  
httpd.conf ດັ່ງນີ້

UserDir public\_html



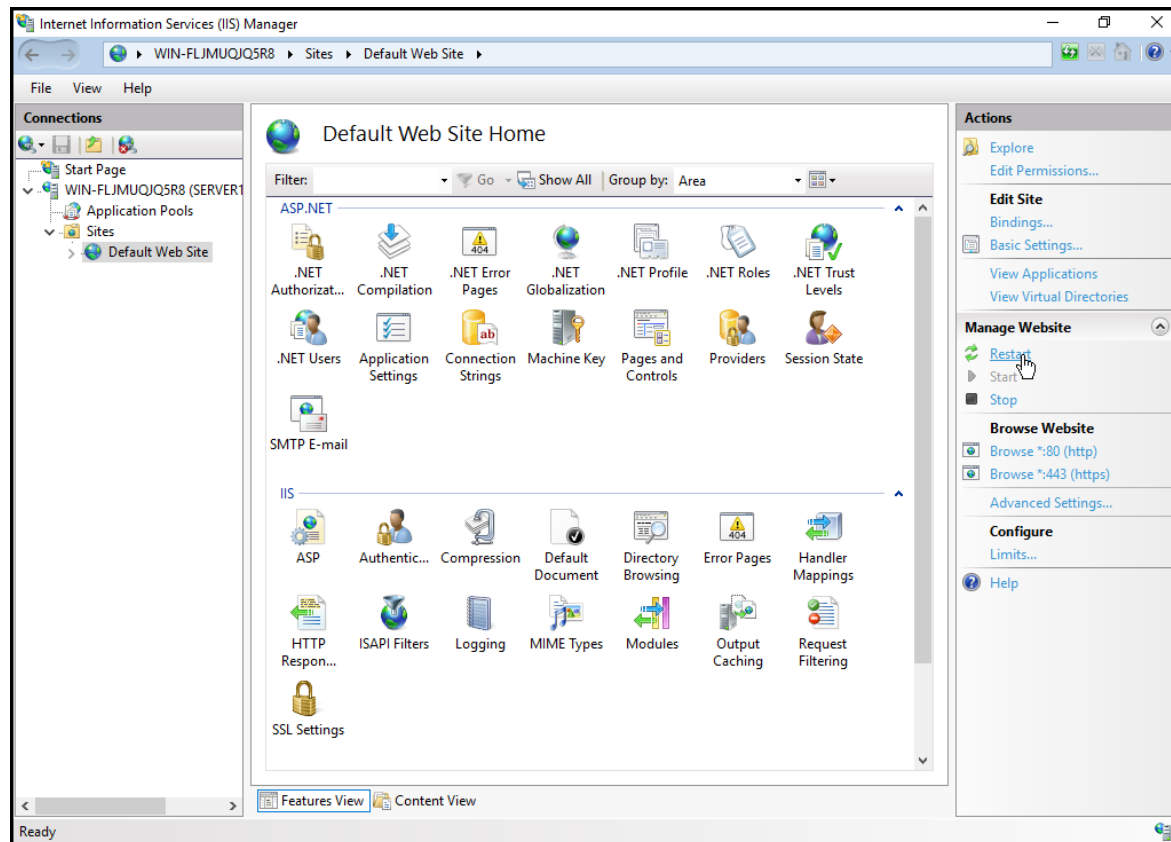
# IIS ເວບເຊີເວີ

## ■ ການບໍລິຫານ IIS

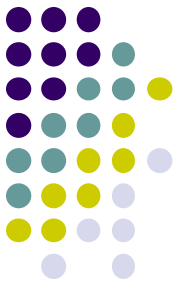


# IIS ເວບເຊີເວີ

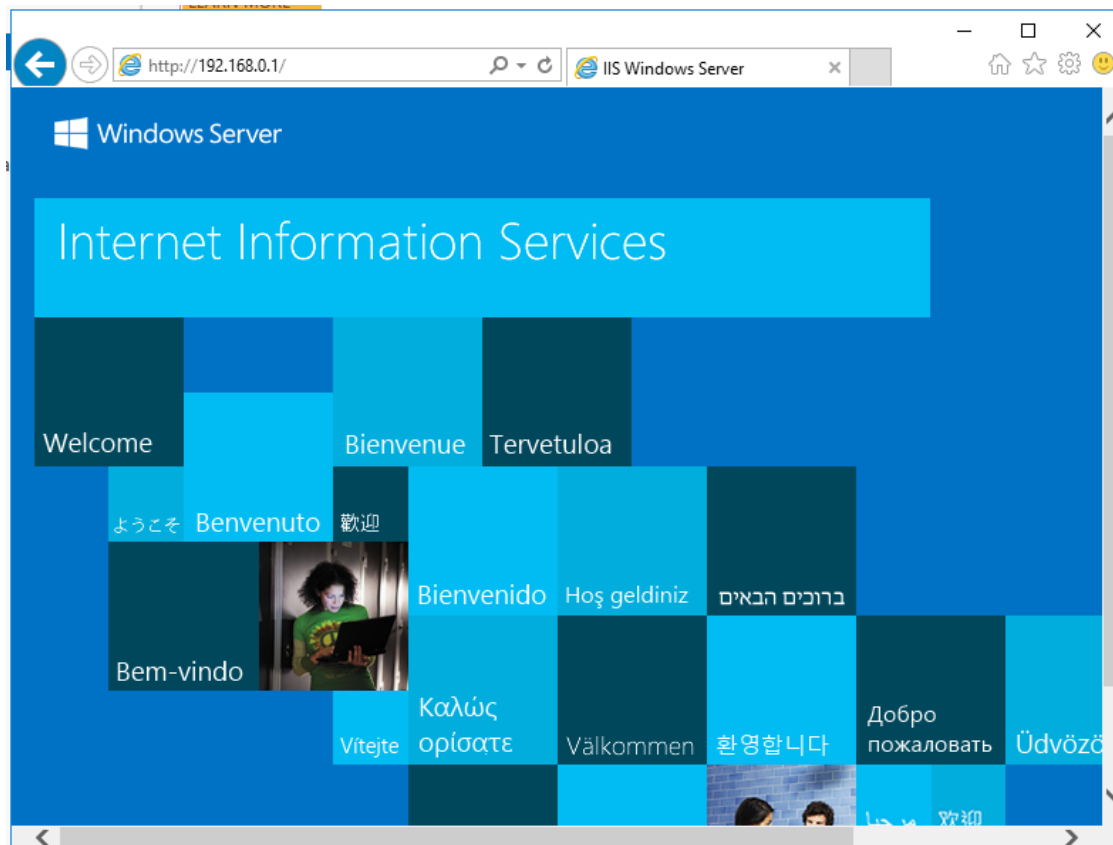
- ການບໍລິຫານ



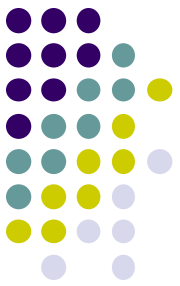
# IIS ເວບເຊີເວີ



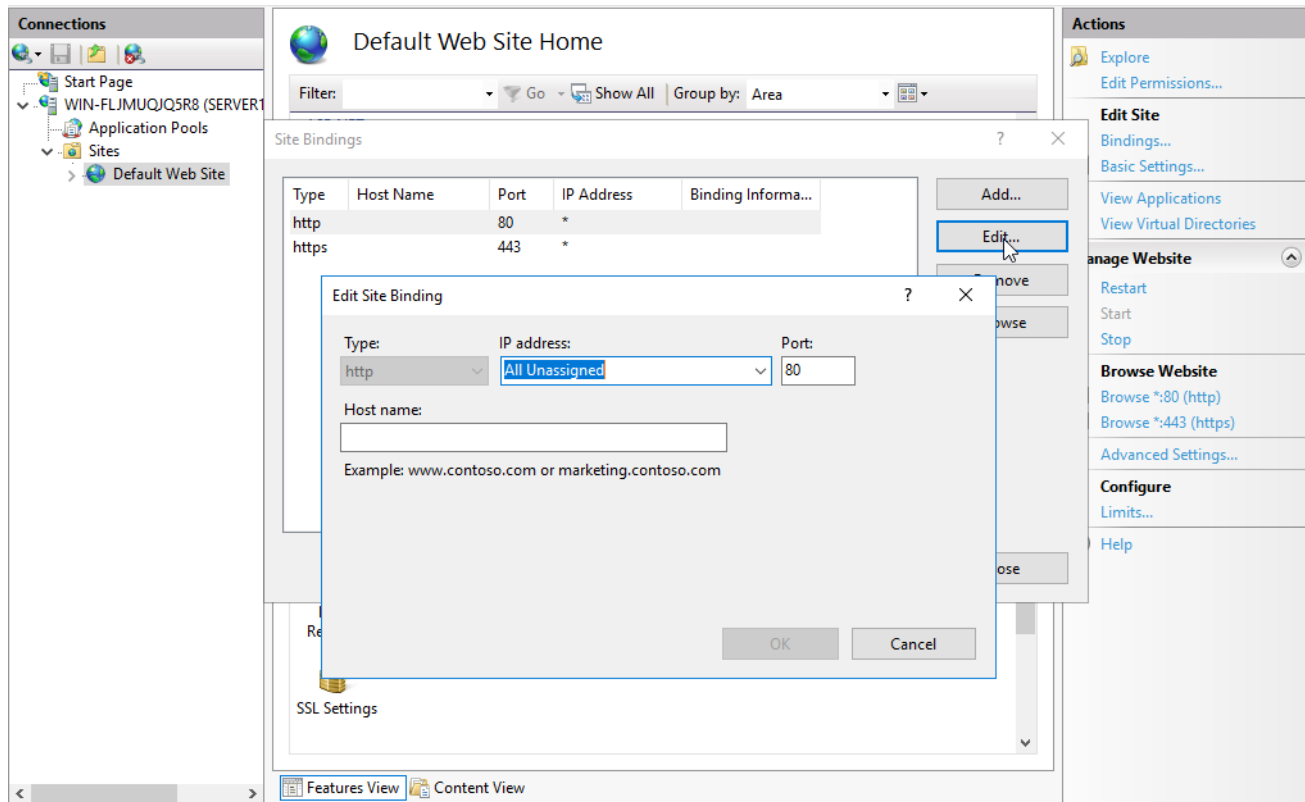
- ການບໍລິຫານ IIS



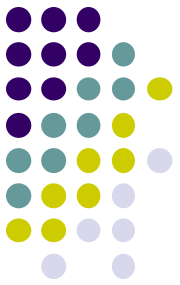
# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ IIS



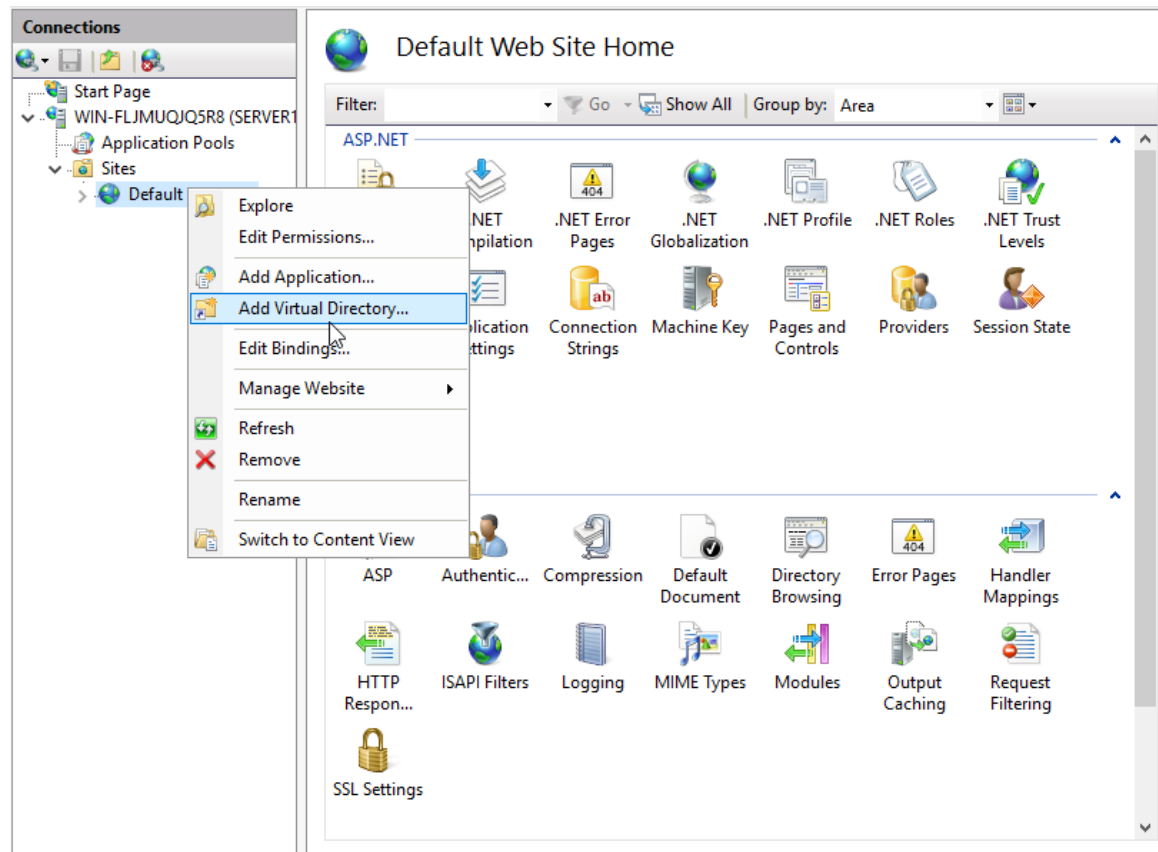
- ກຳນົດໝາຍເລກ Port



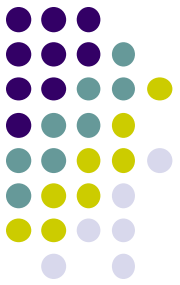
# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ IIS



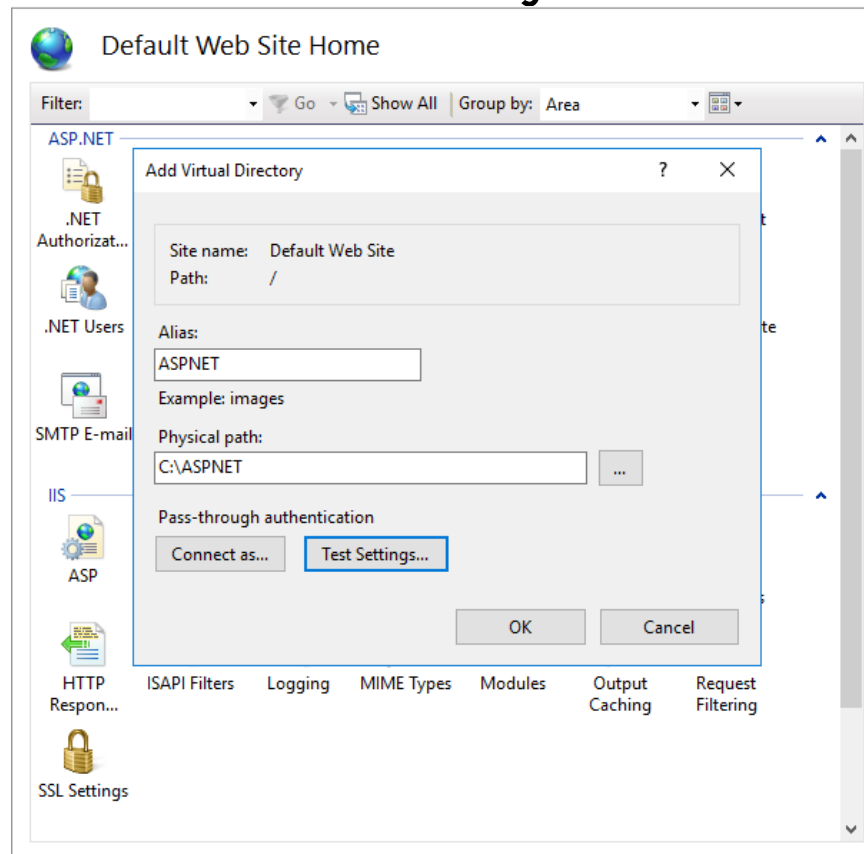
- ກຳນົດ Virtual Directory



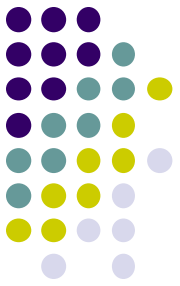
# ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານ IIS



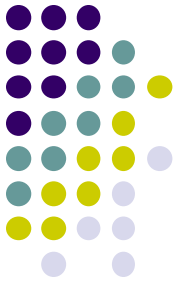
- ກຳນົດ Virtual Directory



# ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] Jeffrey C. Jackson. Web Technologies: A Computer Science Perspective. Pearson. 2007
- [2] Ramesh Bangia. Web Technology (including HTML,CSS,XML,ASP,JAVA). Firewall Media, 2008



ព្យាបាល និង ព្យាបាល

ឧបករណ៍